

PRÁCTICA 02

PuellaGame

Manual de requisitos, compilación y ejecución

Propósito del sistema

Prototipo de consola para administrar **sucursales, premios y clientes**. Ofrece operaciones de alta, consulta por identificador, modificación y eliminación, con persistencia en archivos CSV, validación de datos y manejo de excepciones.

Equipo ÑIPGG

No.	Integrante	Número de cuenta
1	Omar Alejandro Juárez Larrondo	322245244
2	Yahir León Bautista	322176542
3	Diego Hernández Gómez	321069942
4	Miguel Ángel Jiménez Ramírez	119000887
5	Ana Lilia Carballido Camacateco	315314601

1. Requisitos previos

Componente	Requisito
Sistema operativo	Linux, macOS o Windows con terminal disponible.
Java	JDK 25, requerido por <code>maven.compiler.release</code> .
Maven	Apache Maven 3.8 o posterior.
Codificación	UTF-8 para fuentes y archivos CSV.
Conectividad	Necesaria en la primera compilación si Maven aún no tiene las dependencias.

Verificar las herramientas instaladas:

```
java --version
javac --version
mvn --version
```

Directorio de trabajo

Todos los comandos de este manual deben ejecutarse desde `Practica02/SRC`. La aplicación busca los archivos persistentes en la ruta relativa `datos/`; ejecutarla desde otro directorio impediría localizar los CSV entregables.

2. Organización del sistema

Ruta	Contenido
<code>model/</code>	Entidades <code>Sucursal</code> , <code>Premio</code> y <code>Cliente</code> .
<code>repository/</code>	Persistencia y conversión de registros CSV.
<code>service/</code>	Reglas de negocio y operaciones CRUD.
<code>ui/</code>	Menús, formularios y lectura validada de consola.
<code>validation/</code>	Validación reutilizable de entradas.
<code>datos/</code>	Archivos <code>sucursales.csv</code> , <code>premios.csv</code> y <code>clientes.csv</code> .
<code>test/java/...</code>	Pruebas automatizadas de repositorios, servicios, interfaz y validación.
<code>Doc/apidocs/</code>	Documentación HTML generada con Javadoc.

3. Compilación y verificación

Ejecutar todas las pruebas

La forma recomendada de preparar el proyecto es limpiar los artefactos previos, compilar las fuentes y ejecutar la suite completa:

```
cd Practica02/SRC
mvn clean test
```

Una ejecución correcta termina con **BUILD SUCCESS**. La versión entregada incluye pruebas para las operaciones CRUD, persistencia CSV, validaciones y navegación por consola.

Compilar sin repetir las pruebas

```
mvn compile
```

Las clases compiladas quedan en **target/classes**. El directorio **target/** es regenerable y no debe editarse manualmente.

Generar la documentación

```
mvn javadoc:javadoc
```

El punto de entrada de la documentación es **Doc/apidocs/index.html**. La configuración del proyecto trata las advertencias de Javadoc como errores para evitar entregar documentación incompleta.

4. Ejecución de PuellaGame

Después de compilar, iniciar la aplicación con:

```
java -cp target/classes mx.unam.ciencias.nipgg.puellagame.app.Main
```

El menú principal permite seleccionar la entidad que se desea administrar:

```
=== PuellaGame ===
1. Gestionar sucursales
2. Gestionar premios
3. Gestionar clientes
0. Salir
```

Operaciones disponibles

Cada submenú ofrece las mismas operaciones:

Operación	Comportamiento
Agregar	Solicita todos los campos, valida el identificador y rechaza duplicados.
Consultar	Recibe la llave de la entidad y muestra todos sus datos.
Editar	Conserva la llave indicada y reemplaza los demás campos validados.
Eliminar	Solicita confirmación antes de retirar el registro del CSV.

Las opciones no válidas, valores no numéricos, enteros fuera de rango, correos incorrectos y teléfonos que no tengan diez dígitos se informan sin cerrar el programa. La captura se repite hasta recibir un valor aceptable.

5. Persistencia y formato CSV

Los cambios se escriben inmediatamente en un archivo independiente por entidad. Cada archivo contiene una primera fila de encabezados y utiliza comas como separadores:

Archivo	Columnas
<code>sucursales.csv</code>	idSucursal, nombre, direccion, telefono
<code>premios.csv</code>	idPremio, nombre, descripcion, puntosRequeridos, existencias
<code>clientes.csv</code>	idCliente, nombre, correo, telefono, puntosAcumulados

Conservación de datos

No se deben eliminar los encabezados ni editar los archivos mientras el programa esté en ejecución. Los campos que contienen comas, comillas o saltos de línea se escapan conforme al formato CSV antes de guardarse.

6. Solución de problemas

Mensaje o síntoma	Acción recomendada
Maven no disponible	Instalar Maven y confirmar que esté disponible en <code>PATH</code> .
Error de versión de Java	Seleccionar un JDK 25 y verificar <code>JAVA_HOME</code> .
No se encuentra datos/	Ejecutar el programa desde <code>Practica02/SRC</code> .
ID duplicado	Elegir un entero positivo que no exista en el CSV correspondiente.
Entidad inexistente	Confirmar la llave antes de consultar, editar o eliminar.
CSV no legible	Revisar permisos, codificación UTF-8 y encabezados del archivo.

7. Lista de verificación

Antes de considerar preparada la parte de código de la entrega:

- `mvn clean test` termina con `BUILD SUCCESS`.
- `mvn javadoc:javadoc` termina sin advertencias.
- El menú abre las tres entidades y permite las cuatro operaciones CRUD.
- Los tres CSV conservan sus encabezados y reflejan los cambios realizados.
- La aplicación informa errores de entrada sin finalizar inesperadamente.
- El directorio `Doc/apidocs/` contiene la documentación generada.